Peningkatan Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama BPS RI Modul Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Melalui Pembangunan Sistem Informasi

(Improving Audit Quality Control for the Main Inspectorate of BPS RI Through the Development of an Information System: Planning and Operation Module)

Roby Awaludin Fajar*, Lutfi Rahmatuti Maghfiroh

Politeknik Statistika STIS
Jalan Otto Iskandardinata No. 64C, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330

E-mail: 222011392@stis.ac.id

ABSTRAK

Badan Pusat Statistik (BPS) wajib melaksanakan pengawasan intern guna memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar demi tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan ini dilakukan oleh Inspektur Utama yang salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab kegiatan audit. Saat ini, dokumen audit belum sepenuhnya memenuhi standar kendali mutu dan proses audit yang manual menyebabkan inefisiensi dalam proses input data dan pengelolaan dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas kendali mutu audit melalui pembangunan sistem informasi dengan metode SDLC model *modified waterfall*. Informasi diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Sistem diuji dengan *black-box testing* dan dievaluasi menggunakan CSUQ. Hasilnya menunjukkan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi, dengan skor tinggi di semua kategori CSUQ. Penilaian pengguna menunjukkan sistem efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelaksanaan audit, serta memastikan informasi ditampilkan sesuai hak akses, menghasilkan dokumen yang tepat, dan memudahkan proses input serta penyimpanan dokumen audit.

Kata kunci: Inspektorat Utama, Kendali Mutu Audit, SDLC *Modified Waterfall*

ABSTRACT

Statistics Indonesia (BPS) is mandated to perform internal supervision to ensure organizational purposes and functions adhere to good governance standards. This supervision is conducted by the Main Inspectorate, responsible for audit activities.Currently, audit documentation fails to fully comply with quality control standards and the manual audit process induces inefficiencies in data entry and document management. Consequently, this study aims to enhance audit quality control through the development of an information system utilizing the modified waterfall SDLC model. Business process data were collected through interviews and literature reviews.The system was tested using black-box testing and evaluated with Computer System Usability Questionnaire (CSUQ). Results indicated that all system features functioned as specified, with high scores in all CSUQ categories. User evaluations demonstrated that the system effectively improves transparency, accountability, and efficiency, ensures information is displayed according to access rights, produces accurate documentation, and facilitates the input and storage of audit records.

***Keywords**: Main Inspectorate, Audit Quality Control, SDLC Modified Waterfall*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian dengan peran menyediakan kebutuhan data statistik dasar maupun sektoral yang berstandar nasional dan internasional kepada masyarakat. BPS juga bertindak sebagai pembina kegiatan statistik melalui Sistem Statistik Nasional, memberikan pelayanan prima di bidang statistik, dan membangun kerjasama dengan pihak internasional atau negara lain untuk memajukan perstatistikaan Indonesia. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, BPS wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern, sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan proses integral dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, pemeliharaan aset negara, penyusunan laporan keuangan yang akurat, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2008, pengawasan intern merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan berbagai kegiatan pengawasan lainnya, merupakan proses penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas dan fungsi organisasi dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Di BPS, tugas pengawasan intern diemban oleh Inspektorat Utama sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai bentuk pengawasan intern pemerintah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil, pelaksanaan tindak lanjut hasil, serta pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Utama bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala BPS sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Kegiatan pengawasan intern yang dilakukan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun setiap awal tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan ialah kegiatan audit. Berdasarkan Perka BPS No. 20 Tahun 2023, kegiatan audit merupakan serangkaian proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Audit APIP, guna menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berkaitan dengan itu, Inspektorat Utama menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik yang menjelaskan tahapan dan komponen pedoman kendali mutu audit yang terdiri dari Perencanaan Pengawasan, Supervisi dan Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Tahap perencanaan melibatkan penyusunan rencana audit oleh Inspektorat Utama. Pada tahap ini juga disusun program kerja audit berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, Inspektorat Utama memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit melalui supervisi secara langsung maupun melalui dokumen kendali mutu audit. Hasil audit kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan didistribusikan kepada pihak yang berwenang. Apabila terdapat temuan audit, maka temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan dipantau sesuai hasil rekomendasi dan kesepakatan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan audit masih memiliki berbagai kekurangan. Pertama, meskipun pedoman pembuatan dokumen kendali mutu audit telah disusun dalam SE No. 13 Tahun 2023, dokumen audit belum sepenuhnya dibuat mengikuti pedoman tersebut. Hasil wawancara dengan *subject matter* mengungkapkan bahwa tidak semua dokumen audit dibuat sesuai dengan standar yang ada. Beberapa dokumen audit disusun dalam format yang berbeda dari standar yang ditetapkan, sehingga menciptakan potensi risiko terhadap validitas dan integritas hasil audit.

Kedua, berbagai dokumen audit memiliki kesamaan data antar dokumen, seperti nomor surat tugas, nomor kertas kerja audit, nomor referensi program kerja audit, dan data-data lain seperti informasi tim auditor dan objek audit. Permasalahan muncul karena data yang sama harus diinput berulang kali secara manual melalui perangkat lunak pengolah kata atau data. Proses yang masih manual tersebut menimbulkan risiko terjadinya kesalahan input data dan inefisiensi waktu.

Ketiga, berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023, penyimpanan arsip dan pengelolaan dokumen audit yang masih dilakukan secara manual, yakni melalui dokumen fisik atau *hardcopy* membuat pengelolaan dokumen audit tidak dapat dipantau secara nyata. Selain itu, pengelolaan dokumen audit yang tidak terintegrasi mengakibatkan sulitnya mencari dokumen audit karena dokumen audit tersimpan secara terpisah pada masing-masing auditor. Hal ini juga menimbulkan kerentanan terhadap kerusakan dan kehilangan dokumen audit karena tidak semua dokumen audit dicadangkan secara digital.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah membangun sistem informasi. Sistem informasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional (Rusdiana & Irfan, 2014). Efisiensi operasional tersebut dapat dicapai melalui otomatisasi proses bisnis yang berulang serta pengelolaan dokumen dan arsip dalam satu portal.

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan Sistem Informasi Kendali Mutu Audit yang mampu mengelola dan mendokumentasikan seluruh proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit, hingga survei kepuasan auditi. Penelitian ini akan berfokus pada modul perencanaan dan pelaksanaan audit. Diharapkan sistem informasi yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, memastikan proses audit berlangsung efektif dan efisien, serta terlaksana sesuai dengan Standar Audit APIP.

Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, Sistem Informasi Kendali Mutu Audit yang dibangun berfokus pada fungsionalitas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan audit di lingkungan Inspektorat Utama BPS RI. Sistem

ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam pelaksanaan audit, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan audit, yang secara langsung berkontribusi terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Eva Ripanti dan Hasan Oramahi (2021) yang berjudul "Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi" merancang sistem informasi untuk memudahkan monitoring, pengambilan keputusan, dan pengelolaan dokumen, menggunakan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dan diuji dengan metode *User Acceptance Test* (UAT). Penelitian oleh Adel Alshamrani dan Abdullah Bahattab (2015) berjudul "*A Comparison Between Three SDLC Models: Waterfall Model, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model*" membandingkan tiga metode pengembangan sistem, menunjukkan bahwa model *waterfall* cocok untuk kebutuhan yang jelas dan fokus pada kualitas, model spiral untuk kebutuhan yang belum terdefinisi dan perubahan signifikan, serta model *incremental/iterative* untuk pengenalan produk cepat ke pasar. Penelitian oleh Andre Hodrien dan Terrence Fernando (2021) berjudul "*A Review of Post-Study and Post-Task Subjective Questionnaires to Guide Assessment of System Usability*" membandingkan metode evaluasi sistem seperti QUIS, CSUQ, dan SUMI, dengan fokus pada kegunaan dan aspek psikometrik, menemukan bahwa CSUQ unggul dalam kedua aspek tersebut. Penelitian oleh Pooja Chavan dan Shravani Pawar (2021) berjudul "*Comparison Study Between Performance of Laravel and Other PHP Frameworks*" membandingkan performa Laravel dengan *framework* PHP lainnya, seperti Symfony, CodeIgniter, dan Phalcon. Penelitian ini menyoroti keunggulan Laravel dalam hal waktu respon, desain, implementasi, dan skalabilitas. Secara keseluruhan, penelitian terkait memberikan wawasan mengenai pengembangan sistem informasi audit mutu, metode pengembangan sistem yang efektif, evaluasi kegunaan, serta *framework* yang dapat diterapkan dalam penelitian ini.

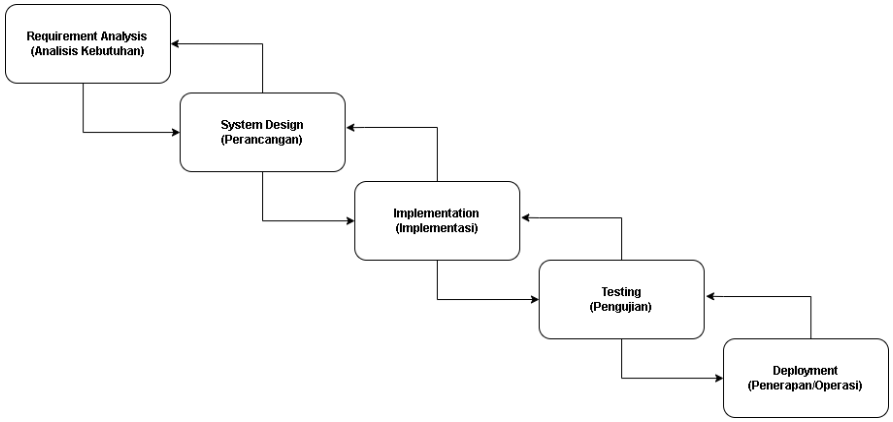
METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dimulai dengan wawancara narasumber dari Inspektorat Utama, baik secara virtual maupun tatap muka, untuk mengumpulkan informasi tentang proses bisnis kendali mutu audit, khususnya modul perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain itu, studi pustaka dilakukan melalui buku, laporan penelitian, dokumen audit, artikel, jurnal, dan referensi lainnya. Data juga dikumpulkan menggunakan kuesioner *Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ) untuk mengevaluasi sistem yang dibangun.

Metode Pembangunan Sistem

Sistem dibangun mengikuti tahapan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *modified waterfall*. SDLC merupakan siklus pengembangan sistem mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan penerapan (Onyijen & Awojide, 2020). SDLC model *modified waterfall* merupakan pengembangan dari model *classic waterfall* di mana model *modified waterfall* memberikan fleksibilitas dalam tahapannya untuk berjalan beriringan sehingga memudahkan deteksi kesalahan pada fase pengembangan (McConnell, 1996).



Sumber: McConnel, 1996.

Gambar 1. SDLC *Modified Waterfall*.

Berdasarkan Gambar 1, pembangunan sistem terdiri dari beberapa tahapan: analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan penerapan. Pada tahap analisis kebutuhan, wawancara dan studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, batasan, cakupan, dan tujuan penelitian, serta memetakan kebutuhan sistem menggunakan metode analisis PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency*, dan *Service*). Tahap perancangan meliputi rancangan proses bisnis, *use case* diagram, basis data, dan tampilan antarmuka pengguna. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan *framework* Laravel versi 10 dan desain antarmuka Bootstrap versi 5, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Pengujian dilakukan dengan *User Acceptance Test* (UAT) menggunakan metode *black-box testing* dan *usability testing* menggunakan kuesioner *Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ). Pada tahap penerapan, sistem yang telah diuji diluncurkan ke pengguna akhir atau lingkungan produksi, termasuk instalasi dan konfigurasi yang diperlukan.

Metode Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengujian yang mencakup *User Acceptance Test* (UAT) menggunakan metode *black-box testing* untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan benar dari segi fungsionalitas (Nidhra, 2012). Selain itu, dilakukan *usability testing* menggunakan kuesioner *Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ) untuk mengevaluasi sistem dari segi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna (Hodrien & Fernando, 2021).

Dalam proses pengujian *black-box*, penguji diberikan kertas kerja berupa kuesioner skenario yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Kuesioner ini dirancang untuk mengevaluasi sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode sumber dari aplikasi yang diuji. Untuk evaluasi CSUQ, dibagikan kuesioner yang terdiri dari 19 pertanyaan CSUQ dan 6 pertanyaan tambahan kepada penguji melalui Google Form. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 7 poin, di mana poin 1 menyatakan "sangat tidak setuju" dan poin 7 menyatakan "sangat setuju" (Lewis, 1995). Tabel 1 menjelaskan kategori perhitungan kuesioner CSUQ berdasarkan skala Likert tersebut, yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem yang diuji.

Tabel 1. Kategori Menghitung Nilai CSUQ.

Kategori	Nilai Rata-rata
System Usefulness (SYSUSE)	Pertanyaan 1 – 8
Information Quality (INFOQUAL)	Pertanyaan 9 – 15
Interface Quality (INTERQUAL)	Pertanyaan 16 – 18
Overall Usability (OVERALL)	Pertanyaan 1 - 19

Sumber: Lewis, 1995.

HASIL DAN PEMBAHASAN

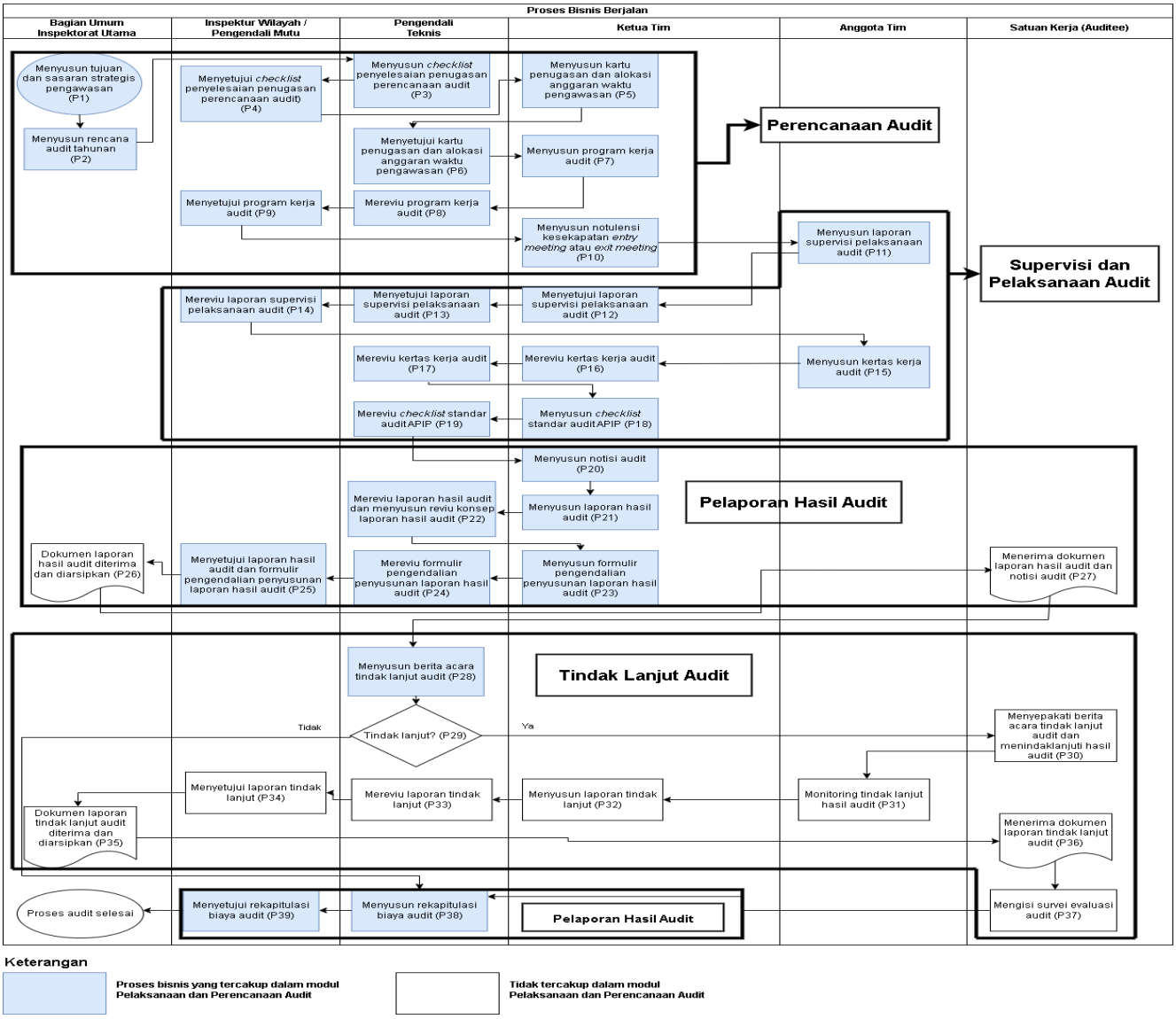
Analisis Proses Bisnis Berjalan

Inspektorat Utama menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan audit terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, supervisi dan pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit. Berdasarkan Gambar 2, tahap perencanaan menekankan pada penentuan tujuan dan sasaran strategis pengawasan. Kegiatan yang termasuk dalam tahap ini mencakup penyusunan tujuan dan sasaran strategis pengawasan (P1), penyusunan rencana dan program kerja audit yang meliputi penetapan sasaran atau objek audit serta penetapan personil dan susunan tim auditor (P2), penyusunan *check list* penyelesaian penugasan perencanaan audit (P3 dan P4), penetapan alokasi anggaran waktu kegiatan audit dan kartu penugasan (P5 dan P6), penyusunan program kerja audit (P7 – P9), dan dokumen kesepakatan *entry* atau *exit meeting* (P10).

Selanjutnya, tahap supervisi dan pelaksanaan meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisis data atau bukti audit, penyusunan laporan supervisi pelaksanaan audit (P11 – P14), penyusunan temuan audit ke kertas kerja audit (P15 – P17) dan penyusunan check list standar audit APIP (P18 dan P19). Setelah fase pelaksanaan selesai dilakukan, dilaksanakan fase laporan hasil audit yang mencakup penyusunan notisi hasil audit (P20), penyusunan laporan hasil audit beserta konsep laporan hasil audit (P21 – P25), dan penyusunan rekapitulasi biaya audit apabila tidak dilakukan tindak lanjut audit (P38 dan P39).

Apabila terdapat temuan yang tidak dapat terselesaikan, maka dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Pemantauan ini dimulai dari disusunnya berita acara tindak lanjut audit (P28), lalu objek audit terkait yang kemudian menyepakati berita acara untuk dilakukan tindak lanjut audit (P30). Setelah itu, dilakukan kegiatan P31 hingga P37 yang mencakup monitoring tindak lanjut hasil audit, penyusunan laporan tindak lanjut hasil audit,

serta evaluasi pelaksanaan audit. Keseluruhan rangkaian kegiatan audit tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Google Docs, Google Sheets, Google Drive, dan WhatsApp.



Gambar 2. Proses Bisnis Berjalan Kegiatan Audit.

Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan evaluasi terhadap proses bisnis berjalan, sistem yang diusulkan diharapkan dapat memenuhi persyaratan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai berikut.

1. Kebutuhan Fungsional

   Kebutuhan fungsional merupakan spesifikasi atau fungsi yang harus diimplementasikan agar pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan mereka (Wiegers & Beatty, 2013). Berikut merupakan kebutuhan fungsional yang dari sistem yang diusulkan.

   1) Fitur masuk sesuai peran.
   2) Fitur kelola pegawai, kegiatan audit, master dokumen audit, rencana strategis, faktor risiko, nilai risiko, objek audit, kertas kerja audit, temuan audit, serta dokumen kendali mutu audit.
   3) Fitur pembuatan formulir secara dinamis untuk beberapa dokumen kendali mutu audit.
   4) Fitur pengelolaan versi dokumen audit yang memungkinkan pengguna mengunggah dokumen audit baru tanpa menghapus versi lama.

2. Kebutuhan Non-fungsional

   Kebutuhan non-fungsional merupakan aspek-aspek pada sistem yang tidak terikat secara langsung dengan perilaku spesifik yang diharapkan dari sistem (Wiegers & Beatty, 2013). Dengan kata lain, kebutuhan non-fungsional menentukan bagaimana sistem melakukan fungsi-fungsinya, bukan apa yang dilakukan sistem. Tabel 2 merupakan analisis kebutuhan non-fungsional dengan PIECES *framework*.

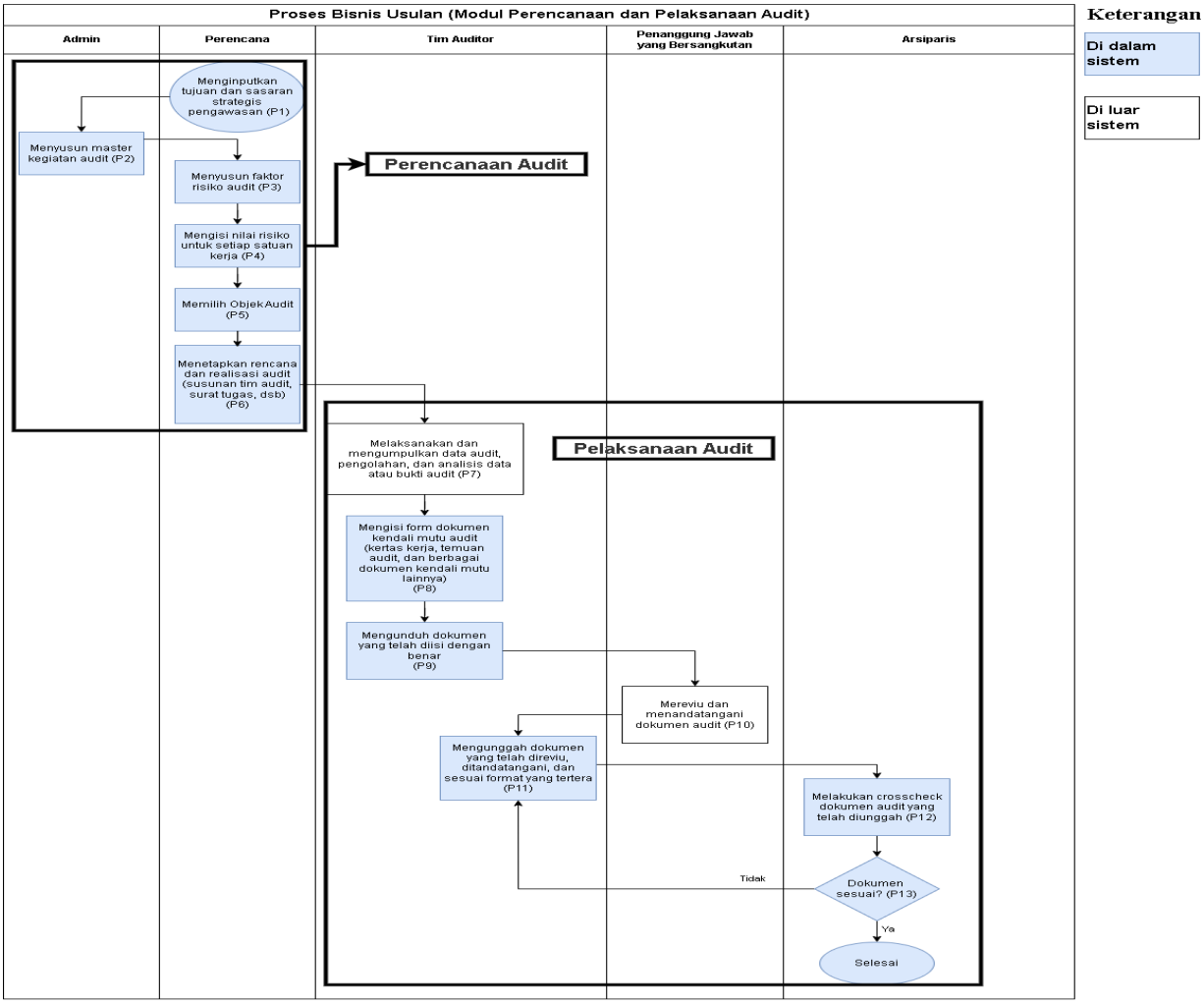
Tabel 2. Analisis Kebutuhan Non-fungsional dengan PIECES *Framework*.

Kategori	Kebutuhan
Performance	• Sistem memberikan waktu respon yang cepat.
Information	• Sistem dapat menampilkan informasi yang valid sesuai hak akses kepada pengguna. • Sistem dapat mempermudah pemantauan kendali mutu audit.
Economy	• Sistem dapat meminimalkan penggunaan kertas dalam pengelolaan dokumen audit.
Control	• Sistem menerapkan autentikasi dan otorisasi dalam setiap permintaan pengguna. • Sistem mencatat kesalahan (pesan eror) yang terjadi selama penggunaan. • Sistem menerapkan validasi dan sanitasi input.
Efficiency	• Sistem dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan auditor dengan otomatisasi pekerjaan yang berulang dan pengelolaan dokumen audit dalam satu portal
Service	• Sistem mudah digunakan dan dipelajari pengguna. • Sistem menyediakan dokumentasi yang lengkap.

Rancangan Sistem Usulan

Berdasarkan hasil analisis sistem berjalan dan analisis kebutuhan sistem, disusunlah rancangan sistem usulan yang terdiri dari rancangan proses bisnis usulan, diagram *use case*, basis data, dan rancangan antarmuka dengan *wireframe*.

1. Rancangan Proses Bisnis Usulan



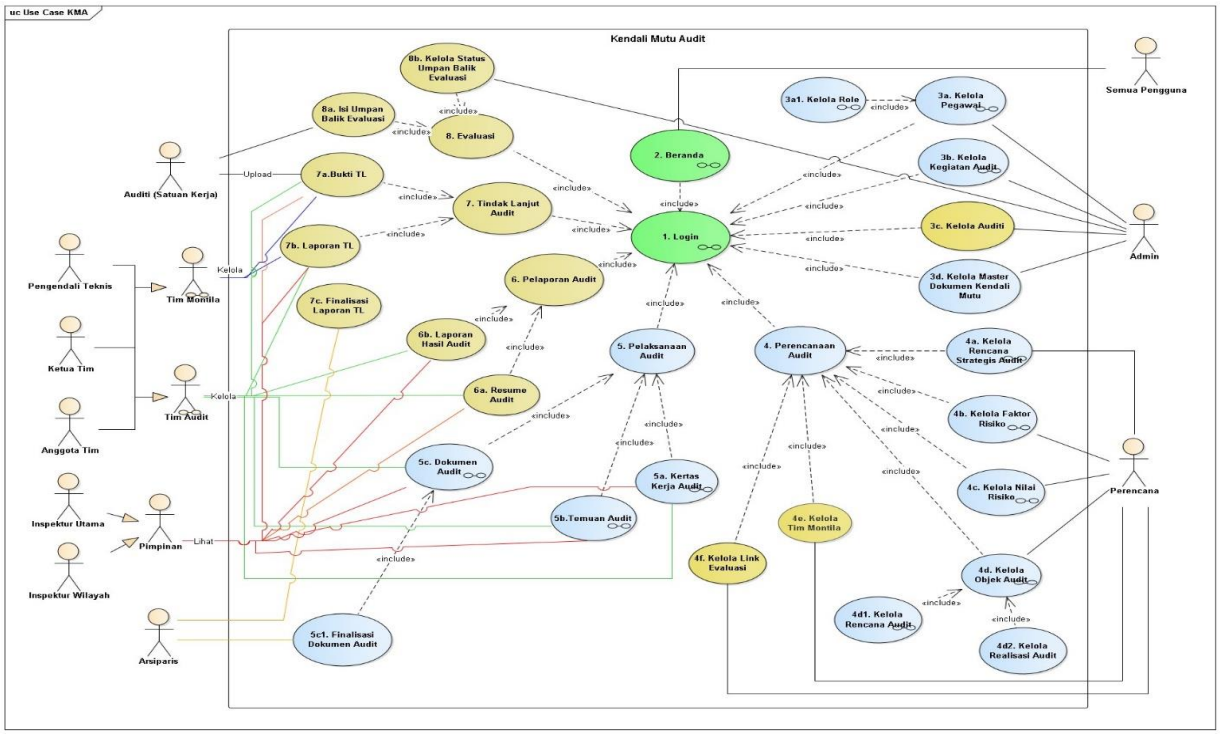
Gambar 3. Proses Bisnis Usulan Kegiatan Audit.

Berdasarkan analisis sistem berjalan, analisis kebutuhan, dan diskusi dengan pemangku kepentingan, diperoleh rancangan proses bisnis usulan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Pada fase perencanaan, perencana menginput tujuan dan sasaran strategis (P1), sementara administrator membuat master kegiatan audit (P2). Perencana kemudian menyusun faktor risiko (P3) dan menginput nilai risiko

(P4) untuk setiap satuan kerja di Badan Pusat Statistik. Berdasarkan nilai risiko ini, perencana memilih objek audit (P5) dan menetapkan tim auditor, waktu pelaksanaan, periode audit, serta surat tugas (P6). Selanjutnya, pada fase pelaksanaan, tim auditor yang ditugaskan mengumpulkan data di lapangan (P7) dan melengkapi formulir dokumen kendali mutu audit (P8). Dokumen ini mencakup berbagai checklist dan laporan terkait audit. Setelah itu, dokumen diunduh (P9), direviu, dan ditandatangani di luar sistem (P10), kemudian diunggah kembali ke sistem (P11) untuk diperiksa oleh arsiparis (P12). Apabila dokumen yang dibuat sudah sesuai, arsiparis akan menandai dokumen tersebut sebagai sudah sesuai (P13). Jika belum sesuai, dokumen tersebut dikembalikan kepada auditor untuk diperbaiki.

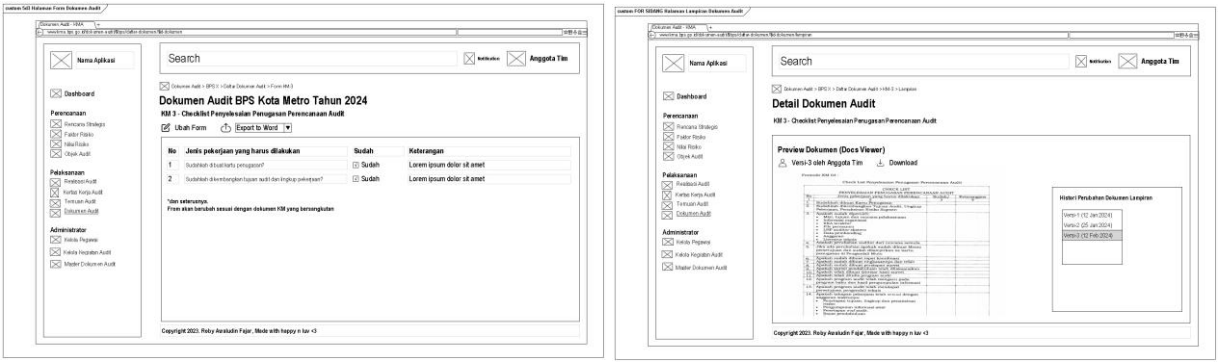
2. Rancangan Diagram *Use Case*

Diagram *use case* menampilkan interaksi antara pengguna dan sistem. Gambar 4 menunjukkan rancangan diagram *use case* dengan tiga warna: biru untuk *use case* yang tercakup dalam penelitian ini, jingga untuk yang tidak tercakup, dan hijau untuk *use case* dalam sistem secara keseluruhan. Diagram ini melibatkan enam aktor utama: pimpinan (Inspektur Utama dan Inspektur Wilayah), admin, perencana, tim auditor, tim monitoring tindak lanjut (montila), dan arsiparis. Tim auditor dan tim montila terdiri dari pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Berdasarkan Gambar 4, Pimpinan memiliki hak akses untuk memantau dan mengakses informasi kendali mutu audit. Admin mengatur akun pegawai, data audit, dan evaluasi. Perencana mengelola rencana strategis, risiko, objek audit, tim auditor, tim monitoring, dan tautan survei. Tim auditor mengelola operasional audit, kertas kerja, temuan, dan dokumen kendali mutu. Tim montila menangani pelaporan dan tindak lanjut audit. Auditi atau satuan kerja mengunggah bukti tindak lanjut dan mengisi survei audit jika ada temuan yang belum terselesaikan. Sedangkan Arsiparis memeriksa kesesuaian dokumen audit dengan Standar Audit APIP.



Gambar 4. Rancangan Diagram *Use Case*.

3. Rancangan Antarmuka

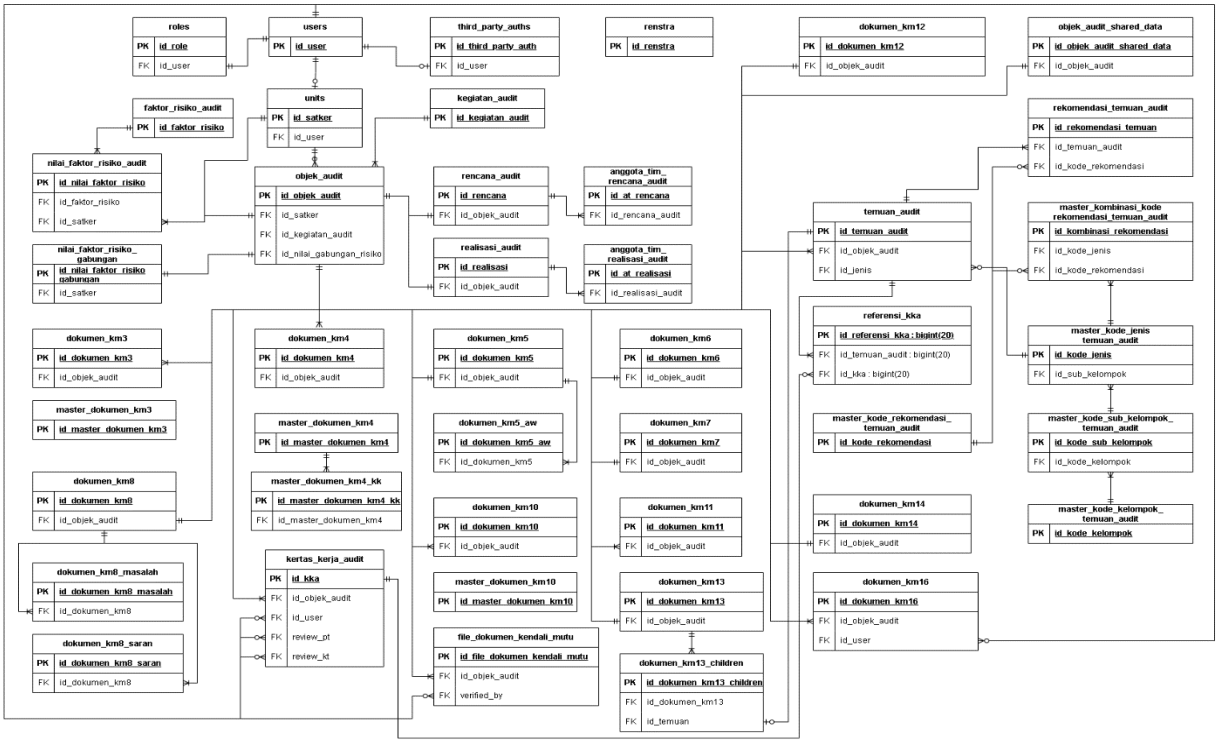


Gambar 5. Contoh Rancangan Antarmuka Sistem.

Rancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tampilan sistem yang akan dibangun berdasarkan rancangan proses bisnis usulan. Gambar 5 menunjukkan desain antarmuka untuk pengisian dokumen kendali mutu audit. Melalui antarmuka ini, tim auditor dapat mengisi formulir dokumen audit dan mengunduhnya dalam format yang tersedia untuk ditandatangani oleh penanggung jawab yang berwenang di luar sistem. Setelah dokumen ditandatangani, dokumen tersebut diunggah kembali ke sistem untuk keperluan arsip dan pemantauan lebih lanjut.

4. Rancangan Basis Data

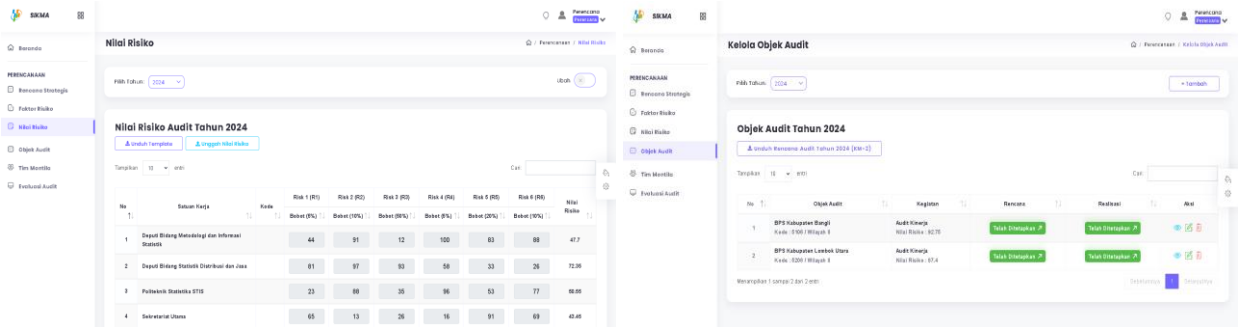
Rancangan basis data dilakukan melalui tiga tahap: perancangan konseptual, logika, dan fisik. Pada perancangan konseptual, tabel dan hubungan antar entitas diidentifikasi. Perancangan logika memperinci model data dengan menetapkan primary key dan foreign key untuk menghubungkan entitas. Tahap fisik melibatkan penentuan tipe dan ukuran data untuk setiap atribut. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD). Gambar 6 menunjukkan rancangan logika basis data dengan ERD yang menggambarkan hubungan antar entitas menggunakan *primary key* dan *foreign key*. ERD ini menyoroti objek audit sebagai elemen utama, mencakup aspek seperti nilai risiko, rencana audit, realisasi audit, kertas kerja audit, temuan audit, dan dokumen kendali mutu audit.



Gambar 6. Rancangan ERD Model Logika.

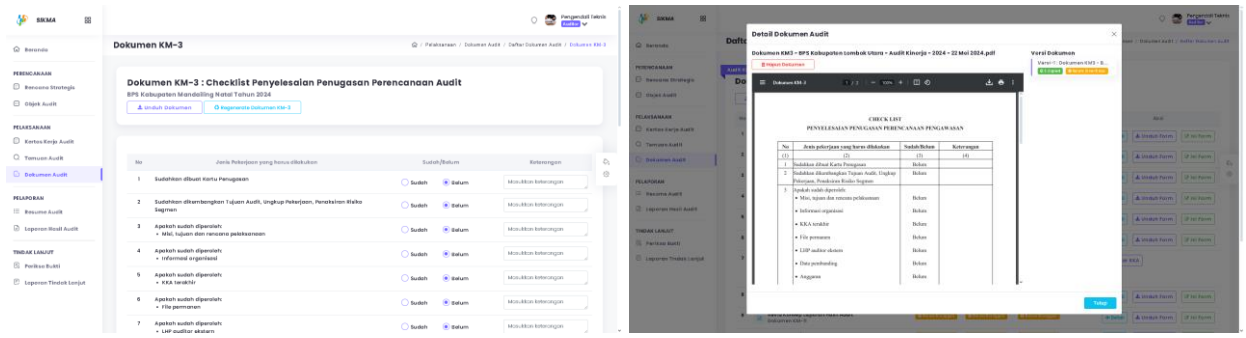
Implementasi Sistem

Rancangan sistem yang telah disusun kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan bantuan *framework* Laravel 10. Fase implementasi berhasil dilakukan dan telah memenuhi semua kebutuhan fungsional yang ditetapkan, termasuk pengelolaan data pegawai, kegiatan audit, master dokumen audit, rencana strategis, faktor risiko, nilai risiko, objek audit, kertas kerja audit, temuan audit, dan dokumen kendali mutu audit. Gambar 7 dan 8 merupakan contoh implementasi sistem.



Gambar 7. Implementasi Kelola Nilai Risiko dan Objek Audit.

Gambar 7 menunjukkan implementasi sistem untuk pengelolaan nilai risiko dan objek audit. Pada halaman pengelolaan nilai risiko, perencana dapat melihat daftar nilai risiko untuk setiap satuan kerja serta melakukan modifikasi secara manual atau melalui templat yang tersedia. Setelah menetapkan nilai risiko untuk setiap satuan kerja, perencana dapat memilih objek audit berdasarkan nilai risiko tersebut. Di halaman pengelolaan objek audit, perencana dapat melihat objek audit berdasarkan tahun, menambah, mengubah, atau menghapus objek audit, serta menetapkan rencana dan realisasi audit yang mencakup anggaran, waktu pelaksanaan, dan tim auditor yang ditugaskan.



Gambar 8. Implementasi Kelola Dokumen Audit.

Setelah perencana menetapkan objek audit, tim auditor yang ditugaskan dapat melengkapi dokumen kendali mutu audit sesuai contoh pada Gambar 8. Setelah dokumen tersebut diisi dengan lengkap, tim auditor dapat mengunduhnya dalam format yang tersedia untuk ditandatangani oleh pihak yang berwenang di luar sistem. Dokumen yang telah ditandatangani kemudian diunggah kembali ke sistem untuk diverifikasi oleh arsiparis, memastikan kesesuaiannya dengan pedoman yang berlaku. Setelah verifikasi, dokumen tersebut dapat ditinjau secara detail, termasuk perbandingan dengan versi sebelumnya yang dianggap tidak valid atau tidak sesuai standar audit.

Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan dua metode, yaitu *black-box testing* dan kuesioner evaluasi CSUQ. Pengujian dilakukan oleh lima pegawai Inspektorat Utama BPS RI yang terlibat dalam kegiatan audit. Hasil pengujian *black-box* menunjukkan bahwa semua fitur sistem, seperti autentikasi, pengelolaan data pegawai, kegiatan audit, master dokumen audit, rencana strategis, faktor risiko, nilai risiko, objek audit, kertas kerja audit, temuan audit, dan dokumen kendali mutu audit, berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Hasil evaluasi kuesioner CSUQ menunjukkan skor rata-rata di atas 6 dari nilai maksimum 7 untuk setiap kategori, mengindikasikan kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Rata-rata nilai *System Usefulness* adalah 6.60, *Information Quality* 6.80, *Interface Quality* 6.60, dan *Overall Usability* 6.40. Skor tinggi ini menunjukkan bahwa sistem dinilai sangat baik dalam kegunaan, kualitas informasi, antarmuka, dan keseluruhan kegunaan. Selain pengujian menggunakan kuesioner CSUQ, terdapat 6 pertanyaan tambahan untuk memastikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem terpenuhi, yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Tambahan.

Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Saya yakin sistem ini dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan audit.	6.60 / 7.00
Saya yakin sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit.	6.60 / 7.00
Sistem menampilkan informasi yang sesuai dengan hak akses pengguna. Contoh: Administrator hanya dapat melihat dan melakukan tindakan yang diperbolehkan sesuai dengan hak aksesnya.	7.00 / 7.00
Dokumen audit yang dihasilkan oleh sistem telah sesuai.	6.60 / 7.00
Dengan adanya sistem ini, proses input data menjadi lebih mudah dan mengurangi risiko duplikasi (data yang sama diinput berulang kali).	6.40 / 7.00
Sistem menyediakan penyimpanan dokumen audit yang terorganisir.	6.60 / 7.00

Secara keseluruhan, hasil dari pertanyaan tambahan ini mendukung hasil pengujian CSUQ, menunjukkan bahwa sistem ini sangat efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam pelaksanaan audit, serta memastikan informasi ditampilkan sesuai hak akses, menghasilkan dokumen yang sesuai, dan memudahkan proses input serta penyimpanan dokumen audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembangunan Sistem Informasi Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama BPS RI, disimpulkan bahwa analisis sistem yang berjalan telah dilakukan dan menghasilkan rancangan sistem usulan yang telah diverifikasi oleh klien. Sistem ini berhasil dibangun sesuai dengan rancangan tersebut dan diuji menggunakan metode *black-box* dan kuesioner evaluasi CSUQ. Pengujian *black-box* menunjukkan bahwa semua kebutuhan fungsional sistem telah terpenuhi sesuai spesifikasi. Sementara itu, pengujian dengan metode CSUQ menunjukkan skor tinggi di semua kategori, membuktikan bahwa sistem ini memenuhi kebutuhan non-fungsional dan berbagai aspek yang diperlukan pengguna dengan sangat baik. Penilaian pengguna juga menunjukkan sistem efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelaksanaan audit, serta memastikan informasi ditampilkan sesuai hak akses, menghasilkan dokumen yang tepat, dan memudahkan proses input serta penyimpanan dokumen audit.

Kendati demikian, peneliti menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini dan memberikan beberapa saran. Pertama, karena penandatanganan dokumen kendali mutu audit masih manual, disarankan untuk mengembangkan fitur tanda tangan digital yang terintegrasi dengan aplikasi ETTD BPS, serta menambahkan fitur notifikasi melalui email atau aplikasi pesan instan untuk pemberitahuan secara *real-time*. Selain itu, meskipun pengujian sistem sudah mencakup fungsionalitas dan non-fungsionalitas dengan metode *black-box* dan kuesioner CSUQ, aspek keamanan belum sepenuhnya dieksplorasi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Alshamrani, A., & Bahattab, A. (2015). *A Comparison Between Three SDLC Models Waterfall Model, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model. International Journal of Computer Science Issues*, 12(1), 106–111.

Badan Pusat Statistik. (2020). Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023.

Badan Pusat Statistik. (2023). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Chavan, P. R., & Pawar, S. (2021). *Comparison Study Between Performance of Laravel and Other PHP Frameworks. International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 4(10), 27–29.

Hodrien, A., & Fernando, T. (2021). *A Review of Post-Study and Post-Task Subjective Questionnaires to Guide Assessment of System Usability. Journal of Usability Studies*, 16(3), 203–232.

Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. (2023). Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.

Lewis, J. R. (1995). *IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use. International Journal of Human-Computer Interaction*, 7(1), 57–78. https://doi.org/10.1080/10447319509526110

McConnell, S. (1996). *Rapid Development: Taming Wild Software Schedules*. Microsoft Press.

Nidhra, S. (2012). *Black Box and White Box Testing Techniques - A Literature Review. International Journal of Embedded Systems and Applications*, 2(2), 29–50. https://doi.org/10.5121/ijesa.2012.2204

Onyijen, O., & Awojide, S. (2020). *Application of Computer Technology Towards Digitalizing Performance Assessment System. Samuel Adegboyega University Sci-Tech Journal*, 5(1), 119–138.

Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

Ripanti, E. F., & Oramahi, H. A. (2021). Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi. Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN), 7(1), 93–99. https://doi.org/10.26418/jp.v7i1.44330

Rusdiana, & Irfan, M. (2014). Sistem Informasi Manajemen (1st ed.). CV Pustaka Setia.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirement* (3rd ed.). Microsoft Press.